

Análisis de Algoritmos

Recorridos recursivos en árboles (pre/in/post orden)

Luis Alfredo Alvarado Rodríguez

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
ESCUELA DE CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS

9 de octubre de 2025

- 1 Recorridos recursivos en árboles
 - Pre/In/Post orden

Recorridos clásicos en árboles

Qué visitamos y cuándo

- **Preorden:** visitar nodo, luego hijos (izq. $\rightarrow$ der.).

Recorridos clásicos en árboles

Qué visitamos y cuándo

- **Preorden:** visitar nodo, luego hijos (izq. $\rightarrow$ der.).
- **Inorden** (binario): izquierdo, nodo, derecho.

Recorridos clásicos en árboles

Qué visitamos y cuándo

- **Preorden:** visitar nodo, luego hijos (izq. $\rightarrow$ der.).
- **Inorden** (binario): izquierdo, nodo, derecho.
- **Postorden:** hijos, luego visitar nodo.

Recorridos clásicos en árboles

Qué visitamos y cuándo

- **Preorden:** visitar nodo, luego hijos (izq. $\rightarrow$ der.).
- **Inorden** (binario): izquierdo, nodo, derecho.
- **Postorden:** hijos, luego visitar nodo.

Coste

Cada esquema recorre n nodos una sola vez: tiempo $\Theta(n)$; pila $\leq h$ (altura).

Pseudocódigo compacto (binario)

Esqueletos

1. **PREORDEN**(u):

Pseudocódigo compacto (binario)

Esqueletos

1. **PREORDEN**(u):

- 1) si u es nulo, retornar;
- 2) visitar(u); **PREORDEN**(u .left); **PREORDEN**(u .right).

Pseudocódigo compacto (binario)

Esqueletos

1. **PREORDEN**(u):

- 1) si u es nulo, retornar;
- 2) visitar(u); **PREORDEN**(u .left); **PREORDEN**(u .right).

2. **INORDEN**(u):

- 1) si u es nulo, retornar;
- 2) **INORDEN**(u .left); visitar(u); **INORDEN**(u .right).

Pseudocódigo compacto (binario)

Esqueletos

1. **PREORDEN**(u):

- 1) si u es nulo, retornar;
- 2) visitar(u); **PREORDEN**(u .left); **PREORDEN**(u .right).

2. **INORDEN**(u):

- 1) si u es nulo, retornar;
- 2) **INORDEN**(u .left); visitar(u); **INORDEN**(u .right).

3. **POSTORDEN**(u):

- 1) si u es nulo, retornar;
- 2) **POSTORDEN**(u .left); **POSTORDEN**(u .right); visitar(u).